

製品マスタと関連サービス — 機能設計書

004_DD-FN は WI-006 のサーバー処理を、004_DD、承認済み 004_DD-API 第2版、004_DB 第2版、指示・ダッシュボード DB 追補 に基づいて定義する。REQ-049～REQ-054、REQ-056～REQ-060 を扱う。承認済み WI-002～WI-004 の機能設計書は変更せず、本書が WI-006 によるサービス差分を定義する。本書は設計であり、実装・テスト済みのサービスではない。

改版履歴

項目	値
文書 ID	004_DD-FN
作業項目	WI-006
システム / サブシステム	ProductionManagementAI / 製品マスタ、製造指示、ダッシュボード
作成・更新	Codex, 2026-09-29 / 2026-09-30
版	3 — 設計整合レビューと実装検証の区別

版	変更
1	計画第1版で製品マスタサービスの草稿を作成
2	製品単位の不変条件、使用停止との競合、計量数量、ダッシュボード集計を整合
3	PostgreSQL 照合順序、行ロック、エラー経路の統合テストは実装受入条件であり、設計のみの整合レビューの前提ではないことを明確化

機能一覧とレイヤーの境界

ID / 既存メソッド	アプリケーション操作	読み書き	要件
FN-027	ListProductsAsync 、 GetProductAsync	products と参照存在の範囲を限定した読込	REQ-049、REQ-057
FN-028	CreateProductAsync	products 追加	REQ-050、REQ-054
FN-029	UpdateProductAsync	ロックした products 行、production_orders 参照存在、製品更新	REQ-051、REQ-057

ID / 既存メソッド	アプリケーション操作	読み書き	要件
FN-030	RetireProductAsync	バージョン付き products 更新	REQ-052、REQ-054
FN-031	指示の製品選択資格と数量検証	ロックした products 行、既存の指示登録・編集	REQ-052、REQ-056、REQ-058～REQ-059
既存の DashboardService.GetSnapshotAsync / IDashboardReader.ReadAsync	単位を考慮した Q2～Q5 の読込と変換。既存のダッシュボード機能 ID を維持	指示と製品の読み取り専用スナップショット	REQ-060

API レイヤーが認証・Admin / Operator 認可、JSON 形式と生の数量トークン検査、004_DD-API のコードへの結果変換を行う。Application レイヤーは業務規則とトランザクションを調整する。Domain 型は指示数量に正確な decimal を使う。Infrastructure は EF Core/Npgsql、パラメータ付き行ロックエリ、既存のダッシュボード読込の生 SQL、制約・一意違反の変換、所有者による移行を扱う。新しい ORM、外部サービス、アーキテクチャ境界は追加しない。キャンセルを伝播し、キャンセル済み要求を予期しない失敗として数えない。

共有データと結果の対応

入力・射影値	使用機能	対応・規則
ProductMasterItem.unitLocked	FN-027～FN-030	product_id による指示の EXISTS 。読込時に計算し、保存しない。古くなり得る参考値で、FN-029 はロック下で再検査。
products.xmin	FN-027、FN-029、FN-030	API の version 。不一致は PRODUCT_STALE 。行ロックだけでバージョン比較を省略しない。
products.unit 、 is_active	FN-029/FN-031	指示から参照された後の単位変更を禁止。新規・変更選択には使用中状態が必要。
生の JSON quantity トークン → decimal	FN-031	API は文字列、指数表記、記述上の小数部3桁超、範囲外を変換前に拒否。サービスは製品ロック後に正数・最大値・桁数・個数単位の整数条件を再検査。
production_orders.quantity numeric	FN-031/ダッシュボード	正確な十進数で読み書き。double / float と整数 DTO を使わない。
ダッシュボード Q2 (bucket, unit, count, quantity)	既存のダッシュボード変換	単位別行の件数を区分の orderCount に合計。unitQuantities は存在する単位ごとに十進小計を保持。小計どうしは合算しない。

本モジュールは第三者 HTTP サービスを呼ばない。共有ユーティリティは既存の工場時計、指示番号発行器、EF コンテキスト・リポジトリ、Problem Details 変換であり、新しい全体共通ユーティリティは不要。API 項目一覧は 004_DD-API に置く。

FN-027 ― 製品の検索と読込

入力： 検証済み q 、 state 、 page または製品 UUID。戻り値： PagedResult<ProductMasterItem>、単一の ProductMasterItem、または NotFound。変更なし。

1. q の前後を除去し、100文字超を拒否。state は all 、 active 、 retired 、ページは1以上だけ許可。無効な入力は API が検索前に 400 の項目エラーへ変換。

2. 利用停止を含む**全製品**に対し、パラメータ付きの SKU・名称の大文字小文字を区別しない検索と状態フィルターを適用。件数を数え、SKU・ID 順に最大20件のページを取得。設定済み PostgreSQL 照合順序を用い、独自の SKU 正規化規則を設けない。
3. 返す製品に限り、`id`、`sku`、`name`、`unit`、`drawing_number`、`is_active`、`updated_at_utc`、`xmin`、`production_orders.product_id` の `EXISTS` 由来の `unitLocked` を射影。インデックス付き参照存在確認で指示本文は取得しない。詳細も UUID で同じ射影を使用し、未検出は `NotFound`。
4. 既存の `GET /api/products` の全件配列と SKU 順を維持し、`unit` と `isActive` を追加。指示の製品候補・フィルターの元となり、利用停止製品も含む。

一覧の `unitLocked` は応答後に変わり得るため、認可には使わない。移行後の単位欠落は整合性エラーであり、暗黙の `個` にはしない。検索の実測コストが必要性を示すまで新しいインデックスは追加しない。

FN-028 — 製品登録

入力： 正規化した製品登録要求。**戻り値：** 保存済み `ProductMasterItem`、検証または SKU 競合。

1. API は未知項目と不正 JSON を拒否。Application は SKU・名称・図面番号の前後を除き、空の図面番号を `null` とする。必須項目、50/200/100文字の制限、7値の単位一覧を検証。ID、状態、バージョン、時刻を要求から設定できない。
2. 利用者に分かりやすい競合のため `lower(sku)` を事前確認してもよいが、DB の `ux_products_sku_lower` が最終判断。異なるメモリ内の大文字小文字比較はしない。
3. サーバー生成 UUID、UTC 時刻、使用中状態で1行追加。1回保存し、同時登録による指定一意インデックス違反を 409 `PRODUCT_SKU_CONFLICT` と `errors.sku` に変換。無関係な SQL エラーを重複扱いにしない。
4. `isActive=true`、`unitLocked=false` の保存済み行とバージョンを返す。指示と番号行には書き込まない。検証・一意性失敗で部分的な製品行を残さない。

FN-029 — 参照ロック下の製品編集

入力： 製品 UUID、必須の現在の SKU・名称・単位・バージョン、任意の図面番号。**戻り値：** 更新済み `ProductMasterItem`、`NotFound`、検証または競合。

1. 要求形式と長さを検証。トランザクションを開始し、指示の参照を調べる前に対象 `products` 行を `SELECT ... FOR UPDATE` でロック。ID がなければ `NotFound`。コミット・ロールバックまでロックを保持。
2. 送信 `version` と現在の `xmin` を比較し、古ければ 409 `PRODUCT_STALE` でロールバック。SKU が保存値と完全一致しなければ 400 `errors.sku`。いずれもデータを変更しない。
3. 単位の変更時のみ、製品ロック後にインデックス付き `EXISTS (SELECT 1 FROM production_orders WHERE product_id = @id)` を実行。参照があれば 409 `PRODUCT_UNIT_LOCKED`、`errors.unit` でロールバック。単位が同じなら参照済み・利用停止でも名称と図面番号を修正可能。
4. `name`、許可された `unit`、`drawing_number`、`updated_at_utc` のみ更新。ID、SKU、`created_at_utc`、`is_active` を維持。EF の楽観的 `xmin` 条件で保存し、同時実行例外を `PRODUCT_STALE` に変換。コミット後に新バージョンと再計算した `unitLocked` を返す。

指示の登録・製品変更書き込みは、挿入・変更前に同じ製品へ `FOR SHARE` を取得し、コミットまで保持する。このロックと製品更新は競合するため、手順3の参照確認と手順4の保存の間に新しい指示は現れない。未参照製品の単位変更が確定した後に新指示が作られた場合、その時点から新単位が固定される。利用停止だけでは単位を固定しない。

FN-030 — 製品の使用停止

入力： UUID と現在のバージョンのみ。**戻り値：** 利用停止の `ProductMasterItem`、`NotFound`、既に停止中の不正入力、または古い版の競合。

- 本文を検証し、トランザクション開始後に製品行を更新用に読みロック。ID 不在は `NotFound`、古い `xmin` は `PRODUCT_STALE`、既に利用停止なら 400 検証エラー。
- `is_active=false` とサーバー時計による `updated_at_utc` を設定。単位、SKU、名称、図面番号、ID、すべての指示を維持。楽観的バージョン検査で保存し、コミット後に新バージョンと導出した `unitLocked` を返す。
- 同時に新規・変更の指示選択がある場合、指示側は `FOR SHARE` をコミットまで保持する。指示側が先にロックすれば有効な指示が停止前に確定。停止側が先なら後続の選択は使用停止を見て `PRODUCT_INACTIVE`。停止確定後に無効な選択はコミットしない。

再開や物理削除の操作はない。参照済み製品でも使用停止できる。過去の指示は参照可能で、Draft 編集では変更しない利用停止製品を維持できる。

FN-031 — 指示の選択と正確な数量

指示の経路	製品の選択資格	数量の動作
登録	ロックした読込で製品が存在し使用中。違反は <code>errors.productId</code>	指示番号発行前にロック済み単位で検証。
Draft 編集・製品 ID 変更	新製品がロックした読込時に存在し使用中	新単位で再検証。以前有効だった小数も無効になり得る。
Draft 編集・製品 ID 維持	既存製品は利用停止でも許可	その製品の不変の単位で編集した数量を検証。
Draft 以外の編集	既存の状態規則で製品・数量を変更不可	保存済みの正確な数量と結合した単位を保持。状態、納期、備考は承認済み規則に従う。

登録手順： API が生の数値トークンを検証し、Application は形式と製品非依存の範囲を検証。既存の指示番号用トランザクションを開始。選択製品を `SELECT ... FOR SHARE` でロックし、存在・使用中を確認後、その単位で数量を検証。無効なら番号発行前にロールバック。有効なら指示番号を発行し、指示を挿入・保存してコミット。製品ロックはコミットまで保持する。旧来のトランザクション外 `ProductExistsAsync` 確認に代わる最終的な選択検証となる。既存の指示番号・納期規則は維持する。

Draft 更新手順： 要求形式を検証し、トランザクション開始後に既存指示を読み、バージョン・状態規則を確認。製品 ID が変わるか判定。選択製品を `FOR SHARE` でロックして単位・状態を読む。変更しない利用停止製品は許可し、新たに選ぶ利用停止製品は拒否する。正確な十進数量を検証し、許可された項目を適用。既存の楽観的バージョン検査で保存・コミット。400 `PRODUCT_INACTIVE` または `QUANTITY_UNIT_INVALID` ではロールバックし、旧指示を維持する。古い指示バージョンは既存の競合動作。Draft 以外は保存前に既存の製品・数量不変条件を確認し、変更されない不変項目に製品ロックは不要。

API の生トークン検査は、パーサーが 1.2340 を保持・正規化する方式にかかわらずこれを拒否する。サービスは小数部3桁以内、quantity > 0、quantity <= 999999999、個数単位では quantity == truncate(quantity) を用いる。kg / m は 0.001 と小数部最大3桁の正数を許可。DB の numeric CHECK は範囲・桁数を守り、別テーブルに依存する個数単位の整数規則はサービスが扱う。正確な十進数を結合した製品単位と共に返し、途中で浮動小数点に変換しない。

既存ダッシュボードサービス — Q1～Q6 の適応

DashboardService.GetSnapshotAsync は引き続き時計を1回だけ読み、その値から today、asOf、工場時間帯の期間を導出する。IDashboardReader.ReadAsync はパラメータ付き Npgsql コマンドを使い、読み取り専用 REPEATABLE READ トランザクション内で Q1～Q6（Q3 は2回）を実行する。製品マスタ API を呼ばず、書き込みトランザクションも開かない。

クエリ	Reader の変更	Mapper / API の結果
Q1	なし	既存の状態別件数。
Q2	稼働中指示を既存の納期区分と products.unit で集約。組ごとに count(*) と sum(quantity) を取得	正確に10区分を作成。区分ごとに件数を合計して orderCount にし、存在する単位ごとの十進小計を承認済み単位順の unitQuantities に入れる。空区分は []。異なる単位の数量は合算しない。
Q3a/Q3b	要注意指示ごとに products.unit を結合。窓関数の総件数と先頭10件順を維持	十進数量と product.unit に変換。グループの total は件数。
Q4	製品 ID/SKU/名称/単位で集約。稼働中指示を数え、同一製品内の十進数量を合計。件数降順、SKU 昇順で先頭10件	activeOrderCount が順位を決め、openQuantity と product.unit は一つの単位を示す。
Q5	週・月の完了 count(*)、率・リードタイム入力を維持。混合製品の数量合計は削除	completedThisWeek / completedThisMonth は orderCount と from のみ。
Q6	なし	既存の12週の完了件数。

Q2 Reader は最大70件の単位・区分行を返す。移行後に製品・単位がない場合は整合性エラーで、個 を作り上げずスナップショット全体に既存の一般的失敗を返す。numeric の合計を正確な十進値に変換し、long / double にはしない。10個の作業負荷区分日付と12週の傾向は承認済み 003_DB に従う。棒グラフは指示件数を使い、稼働中指示ゼロの製品は上位一覧から除く。004_DD-API が削除する項目は直列化しない。設計段階で実クエリは実行していない。

永続化、権限、エラー、計測

項目	機能規則
DB アクセス	製品・指示の書き込みには EF Core/Npgsql。FOR UPDATE / FOR SHARE と既存ダッシュボード Reader にはパラメータ付き SQL。利用者入力を SQL 文字列に連結しない。

項目	機能規則
実行ロール	pmai_app は指示権限と製品の既存 SELECT を維持し、004_DB に従い製品の INSERT と列限定の UPDATE (name, unit, drawing_number, is_active, updated_at_utc) を得る。製品 DELETE・DDL なし。所有者ロールが移行を実行。
エラー変換	指定された SKU 一意違反 → PRODUCT_SKU_CONFLICT、古い製品版 → PRODUCT_STALE、参照済み単位の変更 → PRODUCT_UNIT_LOCKED、利用停止製品の新規選択 → PRODUCT_INACTIVE、単位に対して不正な数量 → QUANTITY_UNIT_INVALID。無関係な DB 障害は一般的失敗。HTTP と項目名は 004_DD-API。
再試行	製品編集、使用停止、指示書き込み、ダッシュボード失敗を自動再試行しない。利用者による再読込で新しいバージョン・固定状態を取得する。直列化・デッドロック失敗は変更を自動再送せず一般的な失敗として返す。

ProductionManagementAI.Products の ActivitySource/Meter で Product.List、Product.Get、Product.Create、Product.Update、Product.Retire、Product.UnitLockCheck を使用する。既存の ProductionOrder.Create / Update span に、値域が限定された検証結果（valid、inactive、quantity_invalid、not_found）を追加。ダッシュボード span には unit_aggregation の結果を追加し、区分・行ごとに span を作らない。Counter は操作・結果を限定値でタグ付けした pmai.products.requests、限定結果別 pmai.orders.unit_validation、既存のダッシュボード読込 counter の success / error。SKU、名称、図面番号、生の十進入力、cookie、本文全体、利用者の検索語をログ・metric に含めない。製品 ID は metric ラベルにしない。予期しない例外は操作、trace ID、安全な結果を含む構造化ログに記録し、API は一般的な Problem Details を返す。既存の trace sampling に従い、無制限に増えるタグ値を避ける。

移行依存と検証境界

所有者が実行する 004_DB 移行は、レビュー済みの30初期 ID の単位を埋め、ID/FK を保存し、DeleteData なしでモデル管理の HasData を除き、大文字小文字を区別しない SKU インデックスと製品権限を追加する。別の指示移行は、予定された書き込み停止中に正の整数を正確な numeric に変換する。両移行の完了と検証後に小数対応 API とダッシュボードを導入する。スキーマ切り替え中に旧・新バイナリは同時稼働しない。失敗したインデックス構築・移行は DB 設計書に従い処理し、小数指示の保存後は整数への自動 Down 変換でデータを保存できない。設計段階では移行、実 SQL、バックエンドテスト、テレメトリ取得を実行していない。

未解決の業務判断：なし。設計整合レビューでは、指定済みの SKU 比較、行ロック、エラー経路が承認済み BD/DB/API/DD 間で一致し、テストケースへ追跡できることを確認する。実装では、納品受入前に設定済み PostgreSQL 照合順序の lower(sku) 動作とロック・エラー経路を統合テストで検証する。[004_DD-SPD](#) と [既存画面 DD 追補](#) はこのレビューの承認済みクライアント設計入力である。